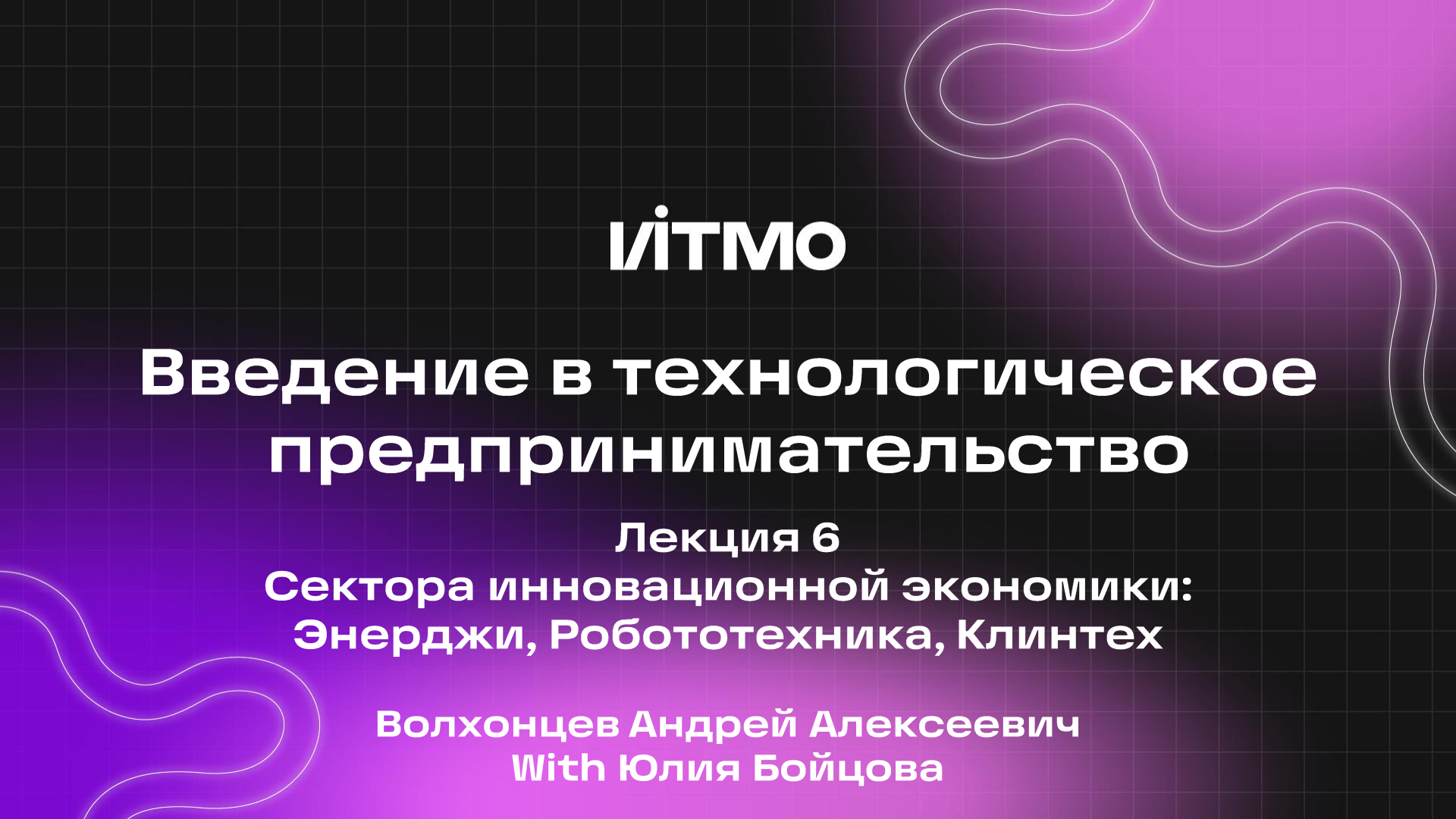




ІТМО

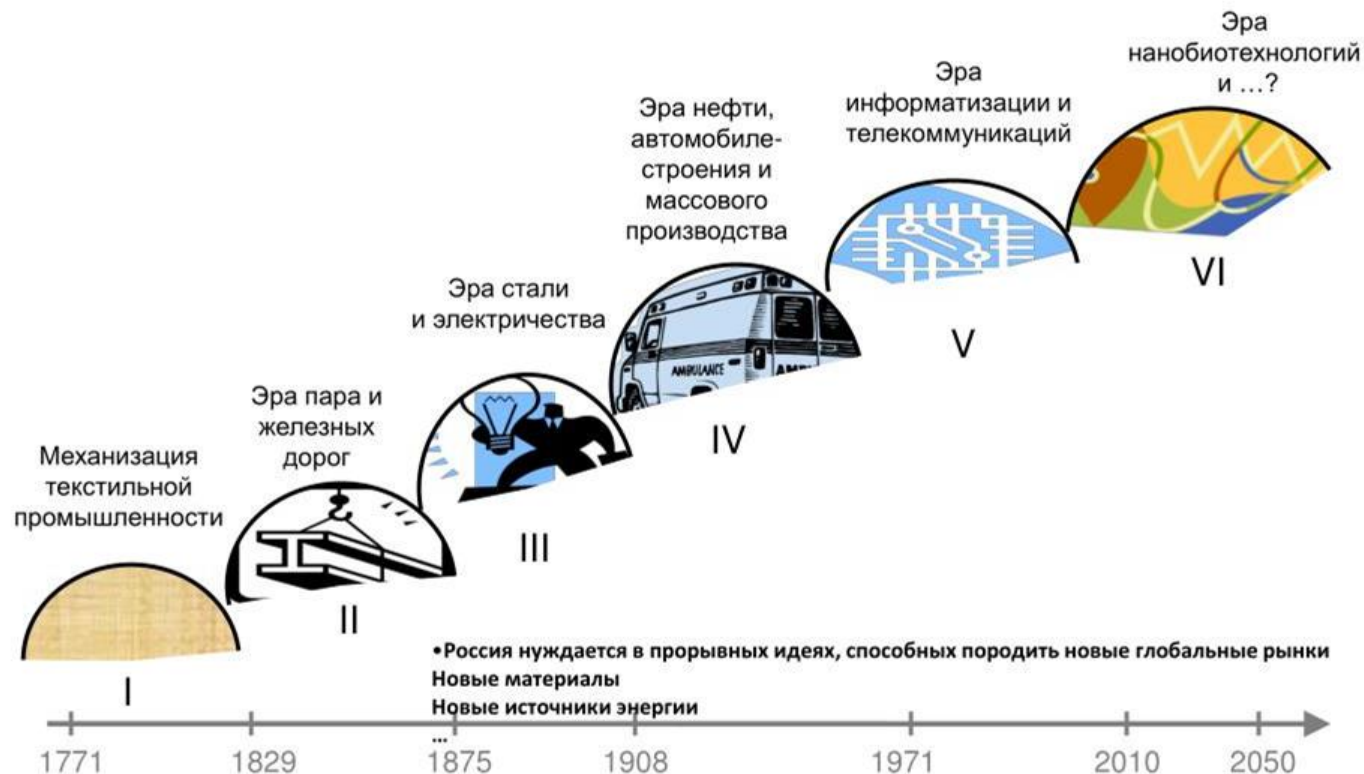
Введение в технологическое предпринимательство

Лекция 6

**Сектора инновационной экономики:
Энерджи, Робототехника, Клинтех**

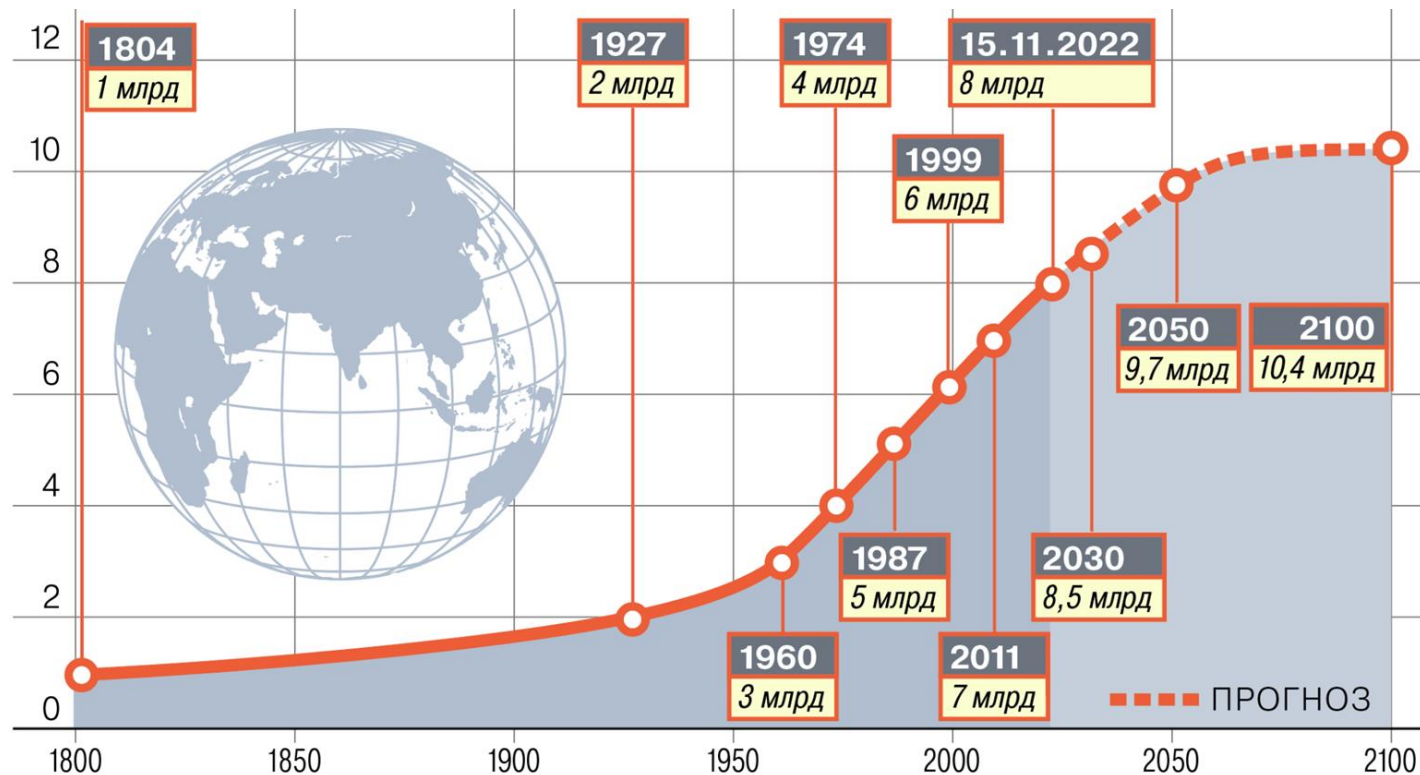
**Волхонцев Андрей Алексеевич
With Юлия Бойцова**

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ



Энергетика + Cleantech

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ



ОБЪЕМ РЫНКА

Мировой ИТ рынок в 2024 году

\$5 трлн

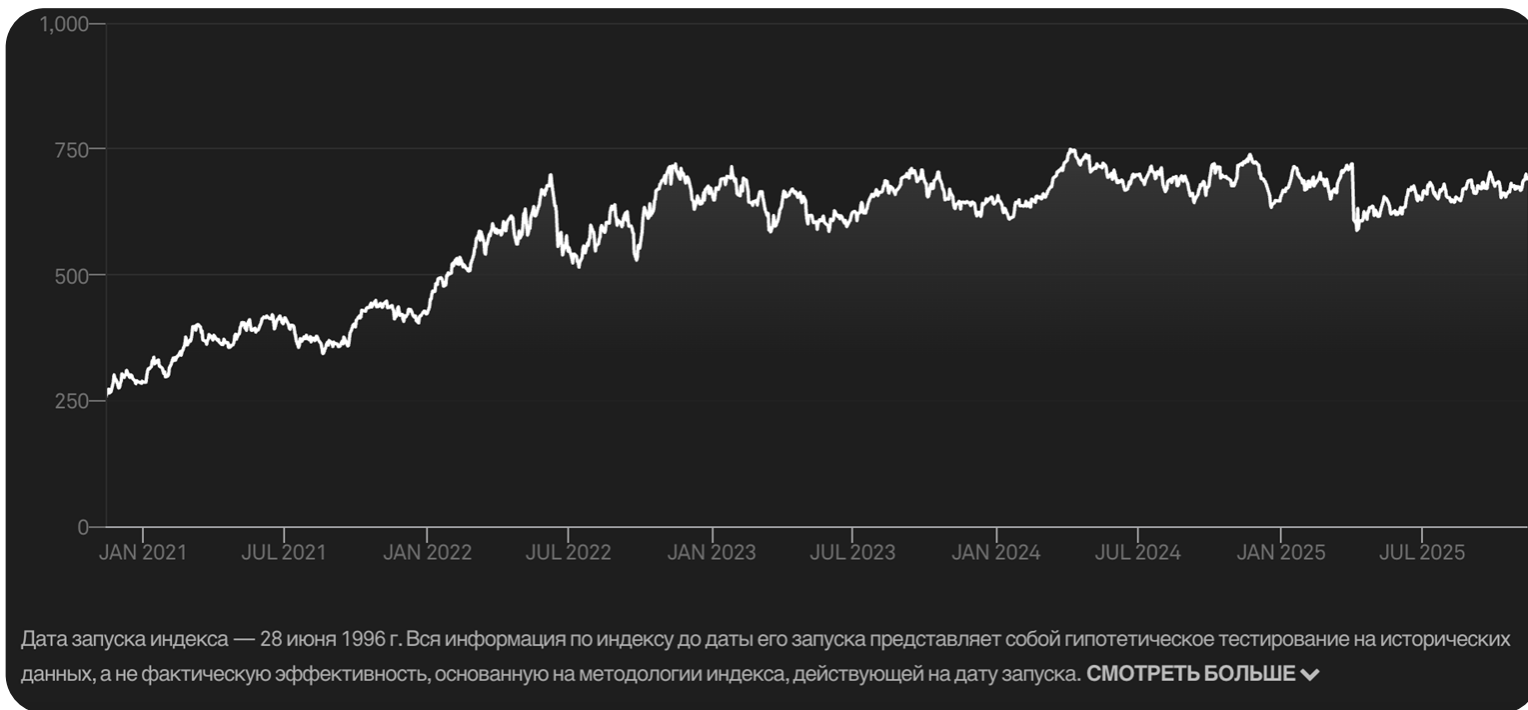
[Gartner](#)

Мировой рынок энергетики -

\$1,9 трлн

[ИСТОЧНИК](#)

S&P 500, ЭНЕРГЕТИКА

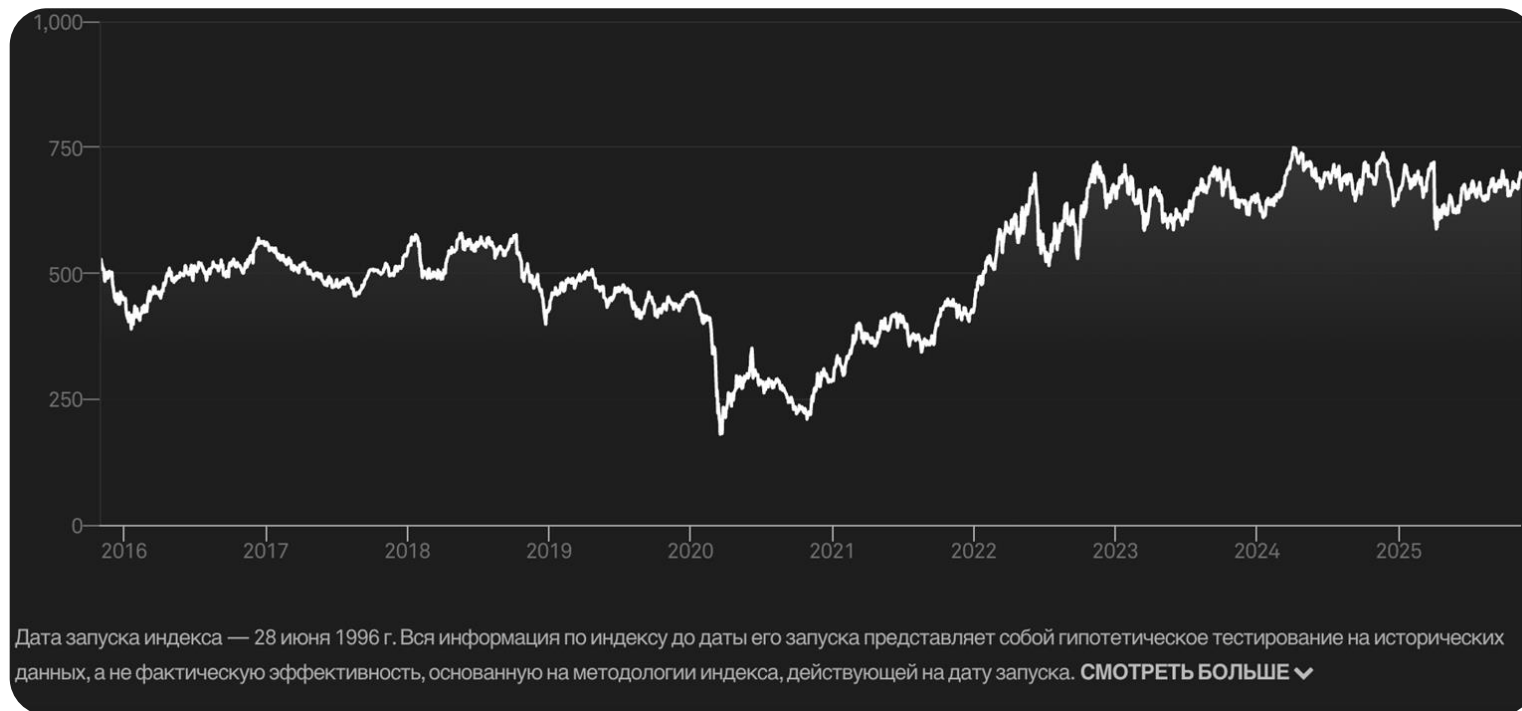


22,15%

Метод
взвешивания
Рыночная
капитализация,
скорректированн
ая с учетом
плавающего
курса



S&P 500, ЭНЕРГЕТИКА



3,65%

Метод
взвешивания
Рыночная
капитализация,
скорректированн
ая с учетом
плавающего
курса



ЭТАПЫ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА



Формирование энергетической отрасли как сектора экономики

ЭТАПЫ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

ЭРА 4-го ЭНЕРГОПЕРЕХОДА / «ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 1.0»

ВИЭ становятся конкурентоспособными без субсидий

- резкое удешевление солнечной и ветровой генерации (– 85% и –56% стоимости за 10 лет);
- Парижское соглашение (2015): глобальный климатический курс;
- эпоха электромобилей и аккумуляторов (Tesla, BYD, LG)
- рост интеллектуальных сетей, управление спросом, smart grid.

?

1990–2010

2010–2020

2020–настоящее время

2150

ЭРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЫНКОВ И ГАЗОВОГО РОСТА

энергия становится глобальной, трансграничной, рыночной

- либерализация рынков электроэнергии, создание товарных бирж на газ/нефть;
- стремительный рост добычи природного газа и появление СПГ как глобального товара;
- локальный рост ВИЭ, но ещё не массовый (дорогие технологии).
- рост Китая → перенос мирового энергетического спроса в Азию.

ЭРА «ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 2.0» И МНОГОПОЛЯРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

- рекордные инвестиции в чистую энергетику (~\$2 трлн/год);
- рекордное потребление ископаемого топлива;
- рост роли Азии (Китай, Индия) как центра производства и потребления энергии;
- стратегическая гонка в батареях, солнечных панелях, водороде;
- формирование новой индустрии: дата-центры, ИИ-кластеры, электрификация транспорта и тепла.
- обострение геополитики и формирование **многополярного**, регионального энергомира.

СЕКТОР ЭНЕРГЕТИКИ

это глобальная система отраслей, компаний, технологий и инфраструктуры, обеспечивающих общество энергоресурсами: топливом, электричеством, теплом и сопутствующими услугами.

**ЭНЕРГЕТИКА = ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ +
ТРАНСПОРТИРОВКА +
+ ХРАНЕНИЕ + ПОТРЕБЛЕНИЕ + СЕРВИСЫ**



СЕКТОР ЭНЕРГЕТИКИ

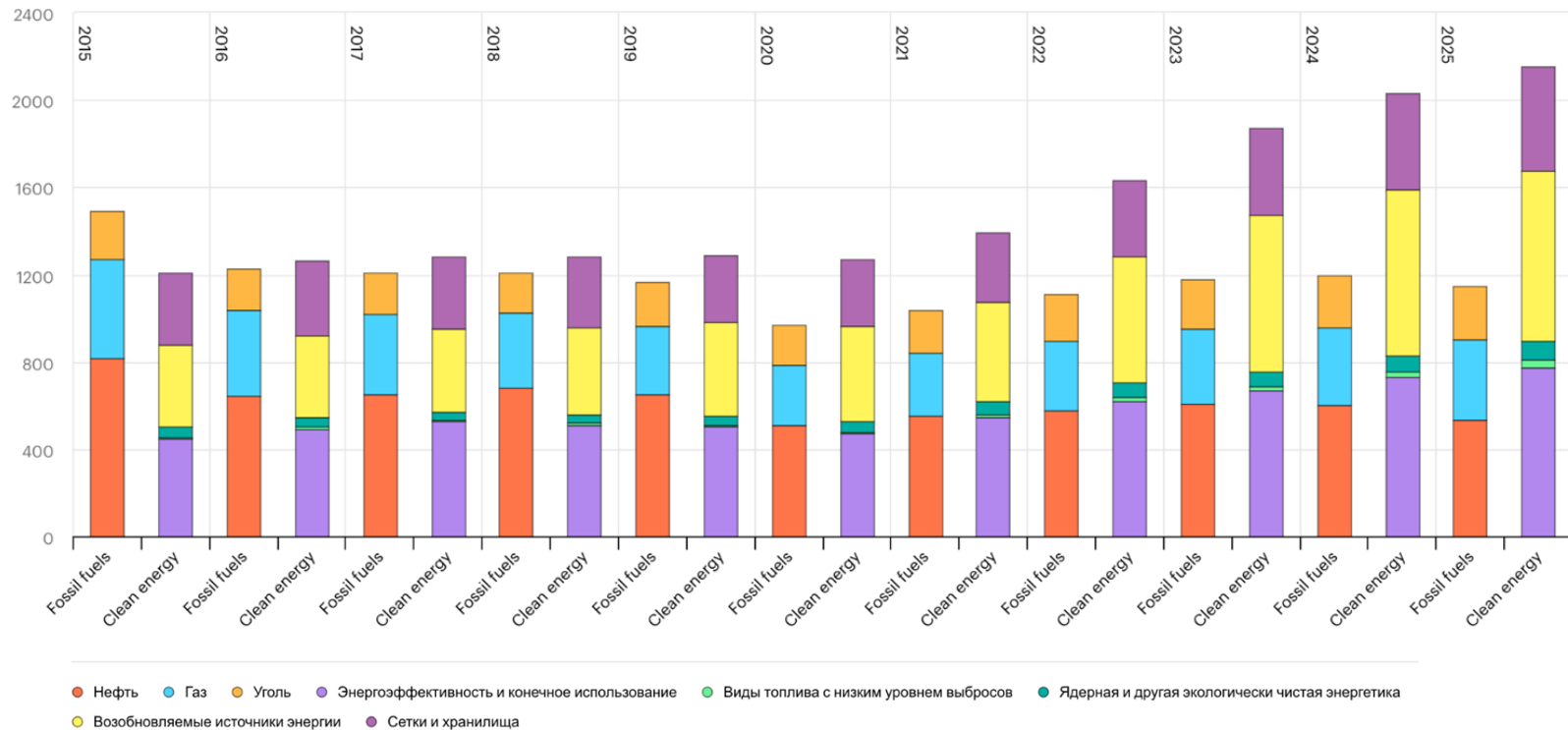
- добыча и переработка **нефти, газа, угля**
- **электроэнергетика** (генерация, сети, сбыт)
- **тепловая** энергетика
- **ядерная** энергетика
- **возобновляемые источники**
- сопутствующая **инфраструктура** (хранение, трейдинг, сервисы)

ОСОБЕННОСТИ СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ

- **Стратегическая отрасль:** критически важна для государства и безопасности
- **Капиталоёмкая:** огромные инвестиции, длинные циклы проектов
- **Регулируемая:** тарифы, нормы, лицензии
- **Технологически сложная:** генерация, сети, балансировка, инфраструктура
- **Трансформирующаяся:** переход к ВИЭ, электрификация, цифровизация

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧИСТУЮ ЭНЕРГЕТИКУ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

млрд долларов США (2024, MER)



ТРЕНДЫ ЭНЕРГОСЕКТОРА: ДВА СЦЕНАРИЯ

Характеристика	Сценарий текущей политики (CPS)	Сценарий заявленной политики (STEPS)
Учитываемая политика	Только официально действующие законы и нормативы	Действующие законы + официально заявленные, но еще не принятые меры и цели
Скорость перехода	Более медленная, консервативная	Более динамичная
Прогноз по ископаемым	Продолжительный рост спроса на нефть и газ	Пик спроса на нефть и газ наступает раньше (около 2030-2035 гг.)
Прогноз температуры к 2100	Около 2,9 °С.	Около 2,5 °С.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В МИРЕ

1) Рост спроса на энергию

Вне зависимости от реализуемого сценария. Драйверами роста будут страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики, прежде всего Индия и Юго-Восточная Азия.

2) Рекордное расширение возобновляемых источников + рост других низкоуглеродных технологий

В 2024 г. источники энергии без ископаемого топлива (включая ядерную, ВИЭ, биоэнергию) выросли более чем на 5%. В частности: ВИЭ выросли почти на 6%, ядерная — ~4%. [IEA](#)
Рынок «энергоперехода» продвигается, но медленнее требуемого темпа: менее 15 % необходимых низкоуглеродных технологий развернуто. [McKinsey & Company+1](#)

3) Инвестиции на рекордных уровнях

В 2025 году мировые инвестиции в энергетический сектор могут достичь ~**\$3.3 трлн**, из которых значительная доля приходится на чистую энергетику (ВИЭ, ядерные, хранение) и значительно меньше — на ископаемое топливо. [Reuters+1](#)

4) Инфраструктурные и ресурсные узкие места

Одной из ключевых тем — обеспечение стабильности поставок: редкие и критичные минералы, расширение сетей, хранение энергии. IEA подчёркивает, что эти механизмы становятся узким местом. [IEA+1](#)

5) Сложности энергоперехода

Несмотря на успехи в ВИЭ, полный переход от ископаемого топлива идёт медленнее, чем хотелось бы: многие новые мощности заменяют старые, но не уменьшают абсолютное потребление ископаемых источников. [Le Monde.fr+1](#)

ТРЕНДЫ В НАПРАВЛЕНИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО МАЭ

Основные инвестиционные потоки направляются в следующие ключевые области:

→ **Чистые энергетические технологии** (Clean Energy Technologies):

- Возобновляемые источники энергии (ВИЭ): солнечная фотовольтаика (ФЭС), ветровая энергетика, гидроэнергетика.
- Электрические сети и системы хранения энергии (накопители)
- Атомная энергетика
- Энергоэффективность и повышение эффективности конечного потребления (например, тепловые насосы)
- Электротранспорт (электромобили)
- Топливо с низким уровнем выбросов (например, водород)

→ **Ископаемые виды топлива** (Fossil Fuels):

- Нефтегазовая отрасль (разведка, добыча, транспортировка)
- Угольная промышленность

x2

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ЭНЕРГОСЕКТОРА

1) Цифровизация и «умные» сети (Smart Grids)

Например: «Цифровые затраты на распределительную сеть составляют сейчас более 75 % всех цифровых инвестиций в сеть». [IEA](#)

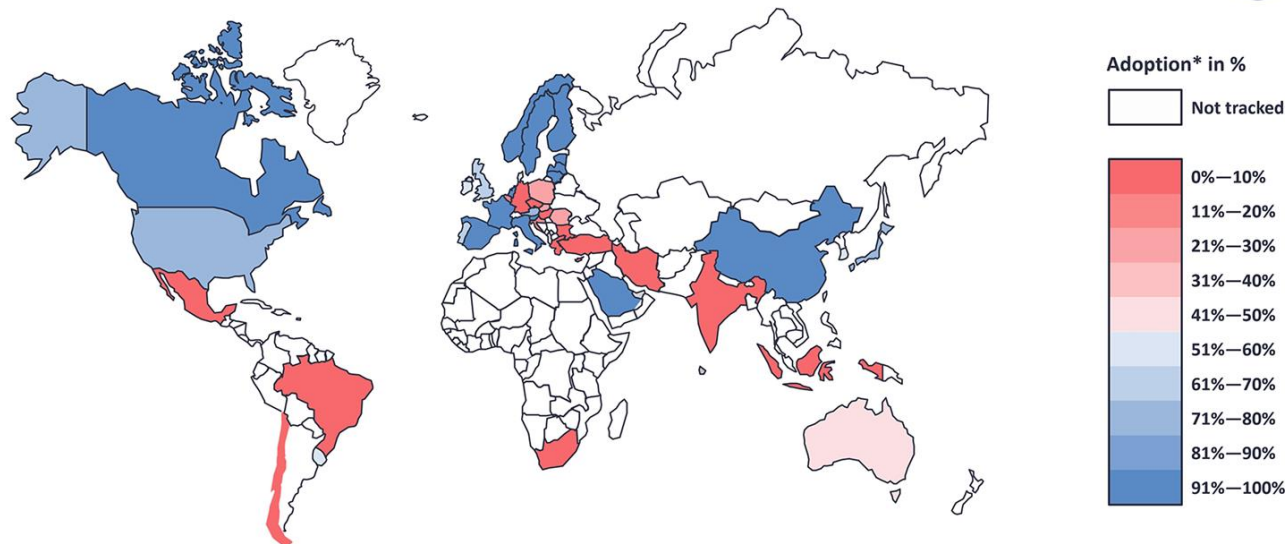
Позволяет энергосистеме «работать умнее» — балансировать спрос-предложение, управлять нагрузкой, быстрее реагировать на сбои.

 IOT ANALYTICS

February 2024

Your Global IoT Market Research Partner

Global smart electricity meter adoption 2024



* =Smart meter adoption (as of Q4 2023) = The share of smart (AMI) electricity meters installed as a share of the total number of metering points that includes residential, commercial, and industrial segments.
Source: IoT Analytics Research 2024 — Global Smart Meter Market Tracker 2020-2030. We welcome the republishing of images but ask for source citation with a link to the original post or company website.



ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ЭНЕРГОСЕКТОРА

2) ИИ и большие данные

Пример: компании начинают применять генеративный AI и цифровых помощников для обслуживания и ремонта оборудования. Business Insider

Снижение издержек, увеличение надёжности, меньше простоев оборудования, улучшенная интеграция нестабильных источников (солнечно-ветровых)

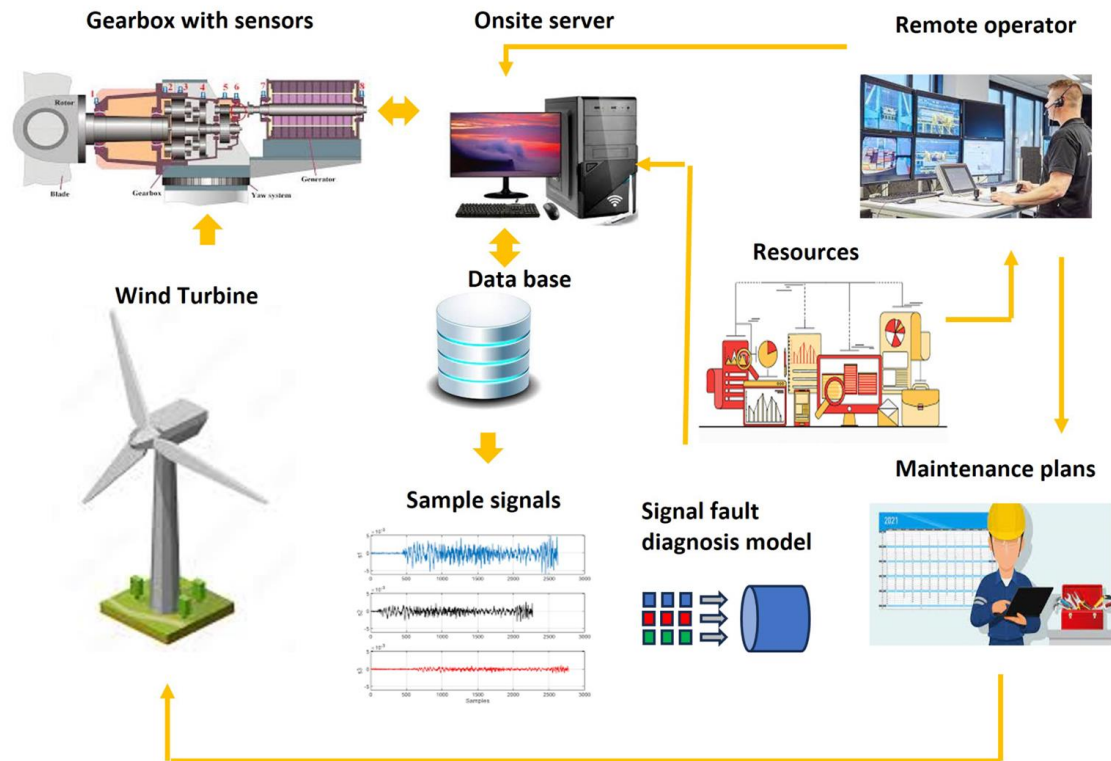


Рис. Модель интеллектуального обнаружения неисправностей в ветряных турбинах
Ист. Модели на основе данных, применяемые для предиктивного и предписывающего обслуживания ветряных турбин, [ссылка](#)

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ЭНЕРГОСЕКТОРА

3) Цифровые двойники и моделирование

Позволяет переходить на модели обслуживания на основе состояния (condition-based maintenance), дает потребителям больше контроля и прозрачности

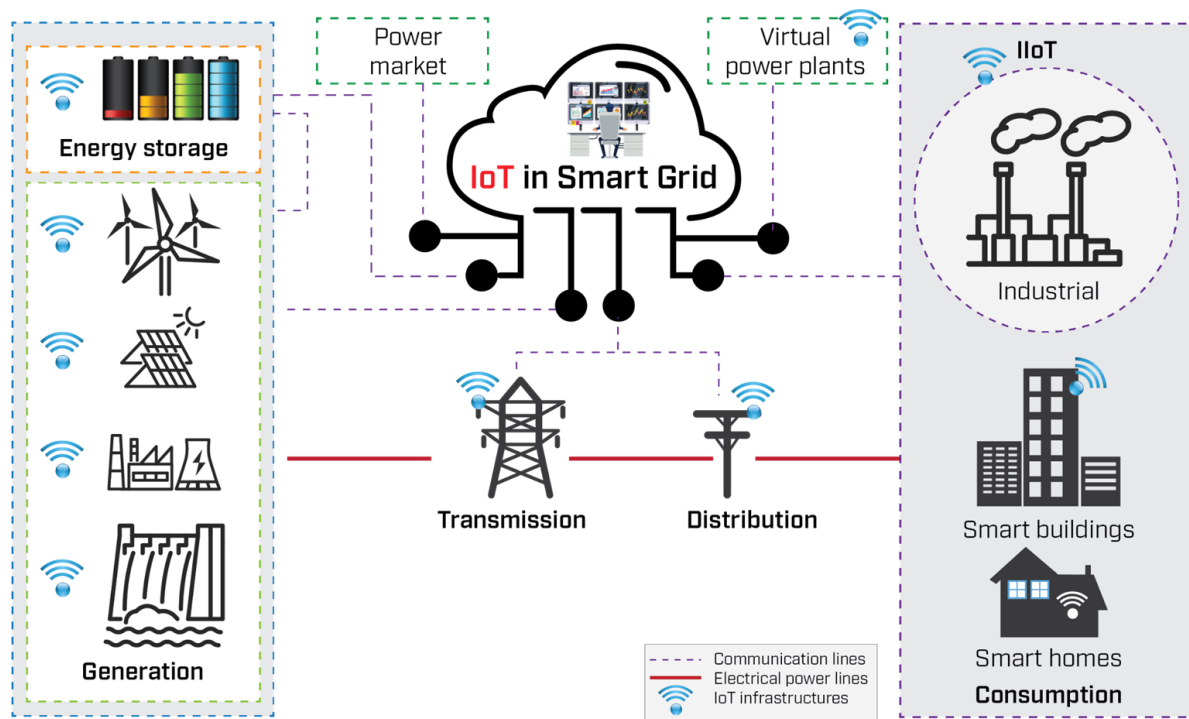


Рис. Интернет вещей в электросети, [ссылка](#)

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ЭНЕРГОСЕКТОРА

4) Хранение энергии и цифровое управление

помогает сглаживать пиковые нагрузки, интегрировать ВИЭ, повышать устойчивость системы

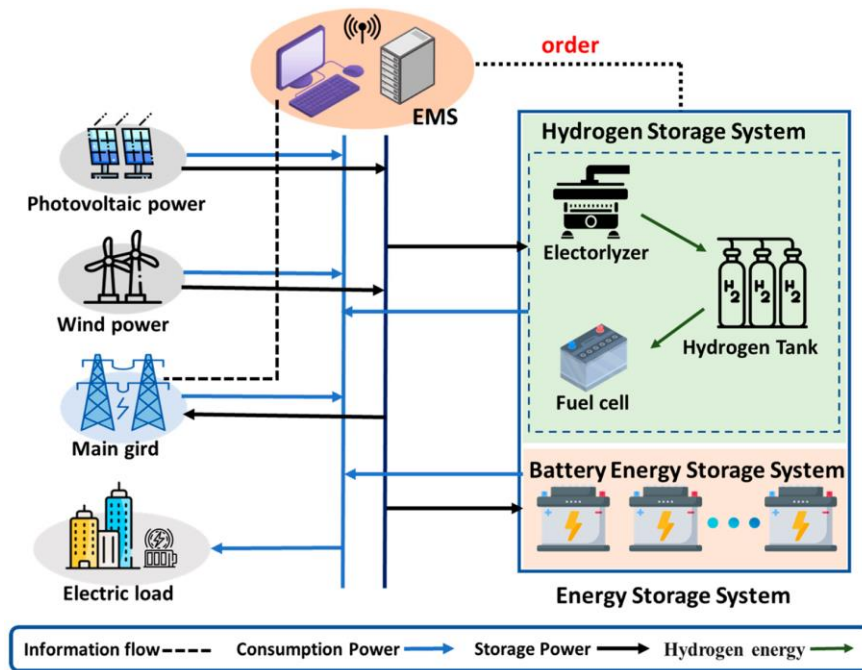


Рис. Схема каркаса гибридного MG

Ист. Управление энергией для микросетей с гибридным хранением водородных аккумуляторов, [ссылка](#)

БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Energy Storage-as-a-Service (ESaaS)

Модель: клиент не покупает батарею, а «арендует» ёмкость или платит за доступ к мощности



Stem Inc. — BESS (аккумуляторная система хранения энергии) + AI-управление в модели подписки



Fluence — ESS (система накопления энергии) + цифровые сервисы для оптимизации



Amp Energy — хранилища + гибкость для сетей по сервисной модели

Microgrid-as-a-Service / Edge Energy

Модель: микросети «под ключ»: генерация + хранение + контроль + сервис



SparkMeter — управление энергией в локальных сетях и развивающихся рынках



Scale Microgrids — финансирование и управление корпоративными микросетями



Bloom Energy — топливные элементы + автономные энергоцентры

БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Flexibility-as-a-Service (управление спросом)

Модель: стартапы управляют нагрузкой (EV, HVAC, производство) и продают «гибкость» сетям



OhmConnect — потребители получают деньги за снижение нагрузки



Voltus — агрегатор гибкости для промышленности



GridX — цифровая платформа тарификации и управления нагрузками

Carbon Credits / Emissions Reduction Platforms (углеродные платформы)

Модель: снижение выбросов как продукт; создание и маркетплейсы углеродных кредитов



Pachama

Pachama — верификация углеродных проектов с помощью AI + маркетплейс.



CLIMEWORKS

Capturing CO₂ from air

Climeworks — прямой захват CO₂ из воздуха (DAC) → углеродные кредиты.



Watershed

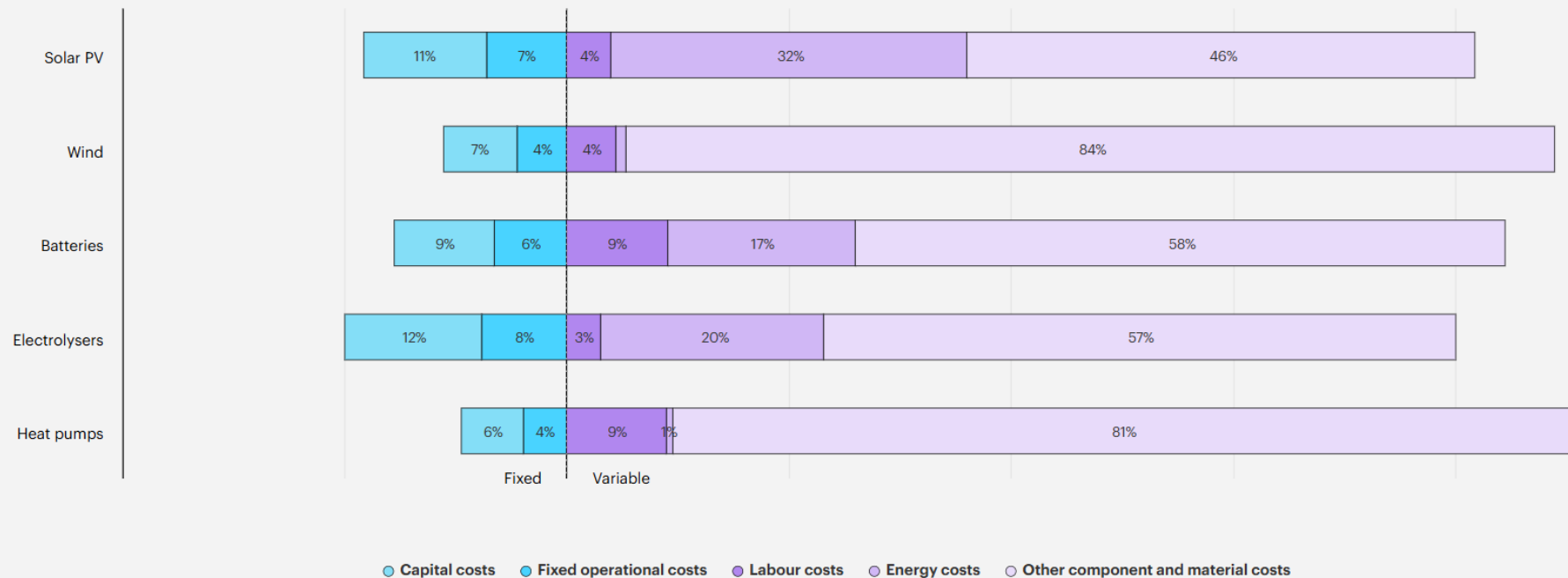
Watershed — корпоративный менеджмент выбросов + отчётность.

Сложности производства



Факторы, влияющие на стоимость производства чистых технологий в 2023 году

Доля в общей стоимости производства



А что клинтех?

Водород – клинтех?

- Белый
- Голубой
- Зеленый
- Серый
- Желтый (оранжевый)
- Бирюзовый
- Коричневый (бурый)

А что насчет ГЭС??



Без этого никогда!

ИТМО



Что в РФ?



ESG-рэнкинг российских компаний (январь 2024 года)

• Рейтинг Аналитика Методика

№	Название	Код MOEX	Подотрасль
1	Сбербанк	SBER	Банки
2	ФосАгро	PHOR	Агрохимикаты
3	Полюс	PLZL	Драгоценные металлы
4	Группа «Татнефть»	TATN	Интегрированные нефтегазовые компании
5	Роснефть	ROSN	Интегрированные нефтегазовые компании

- Green Zoom
- Рейтинг RAEX
- ESG отчет Сбера

Встретимся с Co-founder, СТО Mindsun.

Mindsun – EnergyTech проект из Бразилии, который создал решение на базе искусственного интеллекта, чтобы помогать компаниям управлять энергией от солнечных батарей, оптимизировать потребление, управлять клиентами, заводами и операциями с помощью анализа данных и автоматизации.

22 НОЯБРЯ

16:00

ONLINE, ZOOM

**БИЗНЕС
ЗАВТРАК**

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
Х ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ФТМИ



РЕГИСТРАЦИЯ

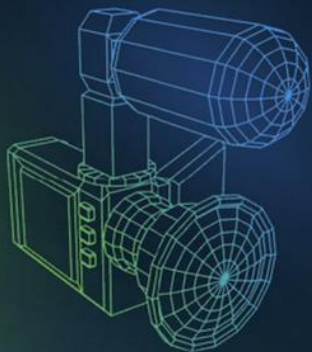


Робототехника

ТРИ КОМПОНЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВО КАК РОБОТА

Sense

Воспринимает мир
с помощью сенсоров



Как:

Камеры, сонары, лидары, радары,
искусственная кожа и т.п.

Think

Интерпретирует сигналы
и адаптирует поведение



Как:

Принятие решений, навигация,
распознавание образов, речи,
синтез информации

Act

Воздействует на физический
мир любым результативным
способом

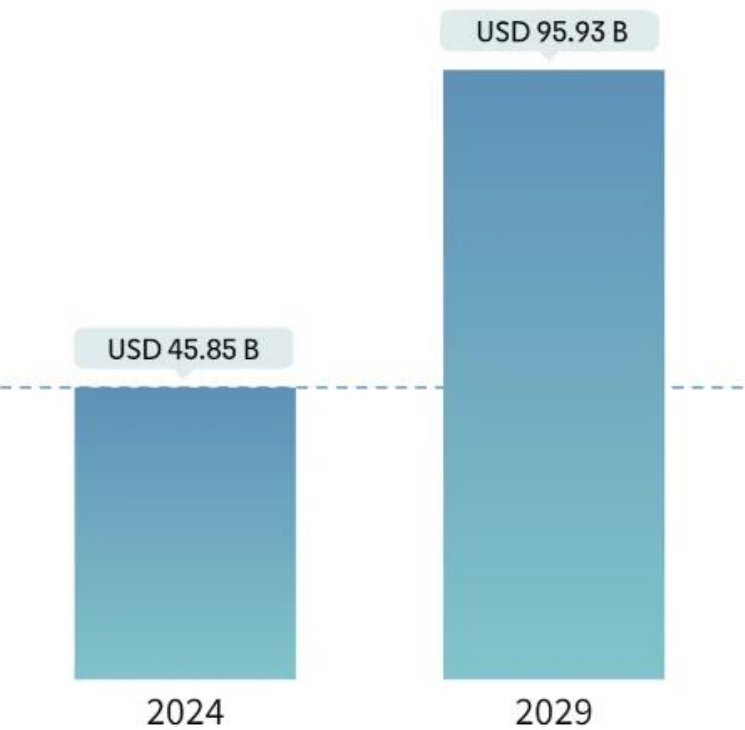


Как:

Моторы, актуаторы, манипуляторы,
аккумуляторы

Robotics Market

Market Size in USD Billion
CAGR 15.91%



Source : Mordor Intelligence



Период исследования	2019 - 2029
Размер рынка (2024)	USD 45.85 млрд долларов США
Размер рынка (2029)	USD 95.93 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029)	15.91 %
Самый Быстрорастущий Рынок	Северная Америка
Самый Большой Рынок	Азиатско-Тихоокеанский регион

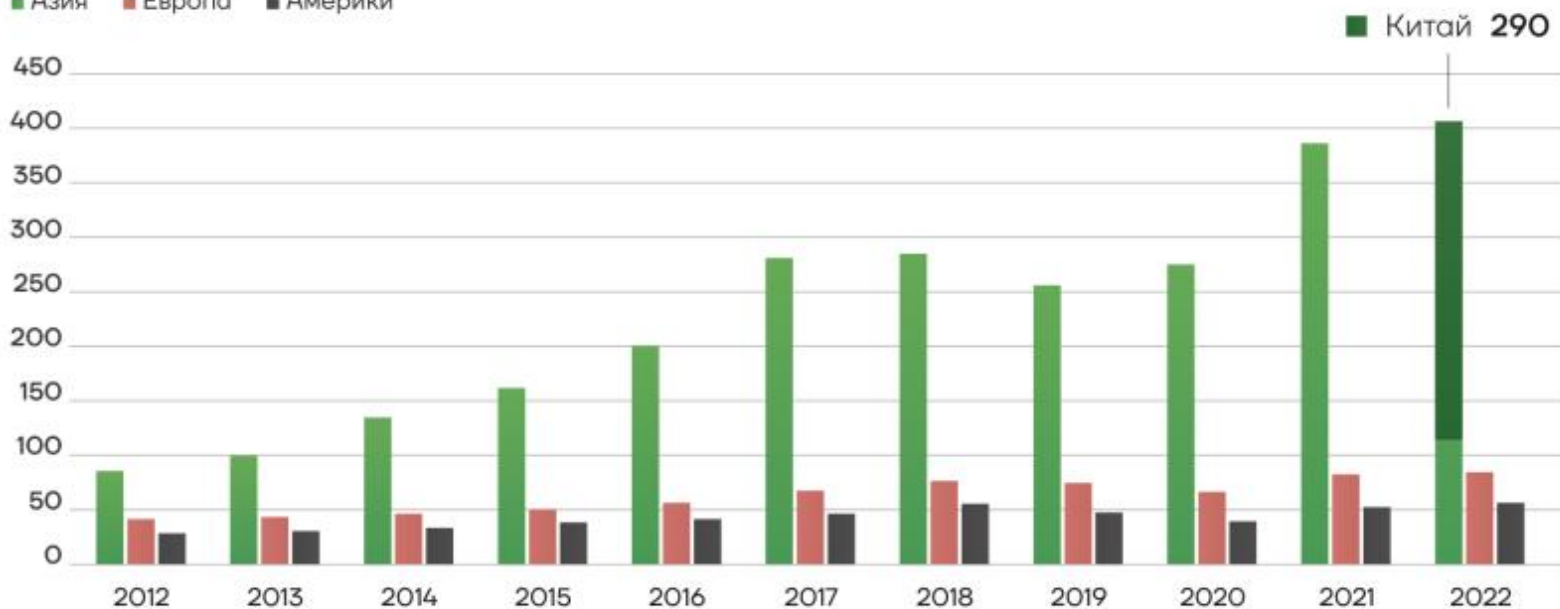
Основные игроки



Количество запущенных в эксплуатацию новых промышленных роботов

По годам, тыс. единиц

■ Азия ■ Европа ■ Америки



Источник: IFR

НАИБОЛЕЕ БОЛЬШИЕ РЫНКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РОБОТОВ В 2024



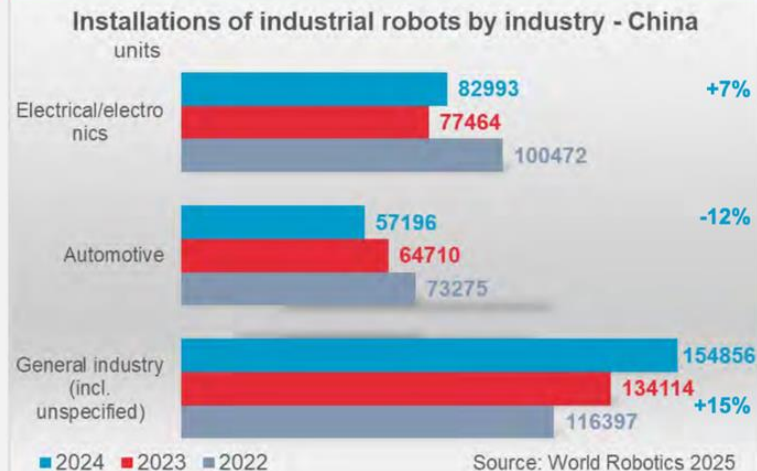
Source: World Robotics



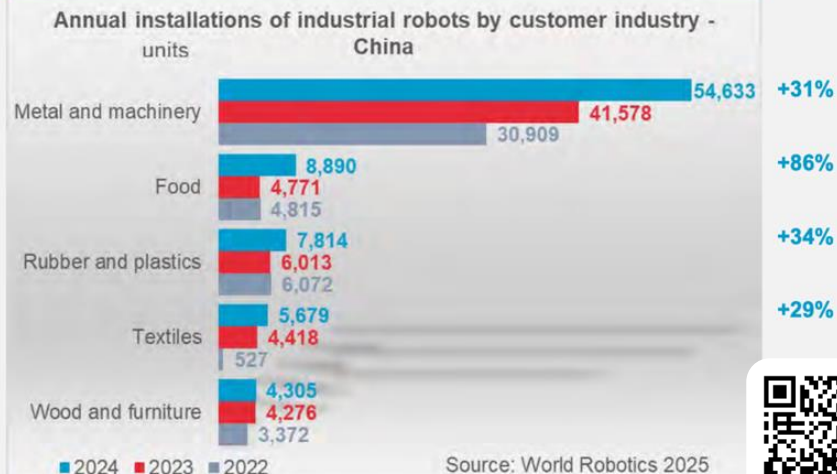
Growth in China comparable to global growth



Main customer industries



Focus on general industries – new markets



Запуск в эксплуатацию новых РТК в мире

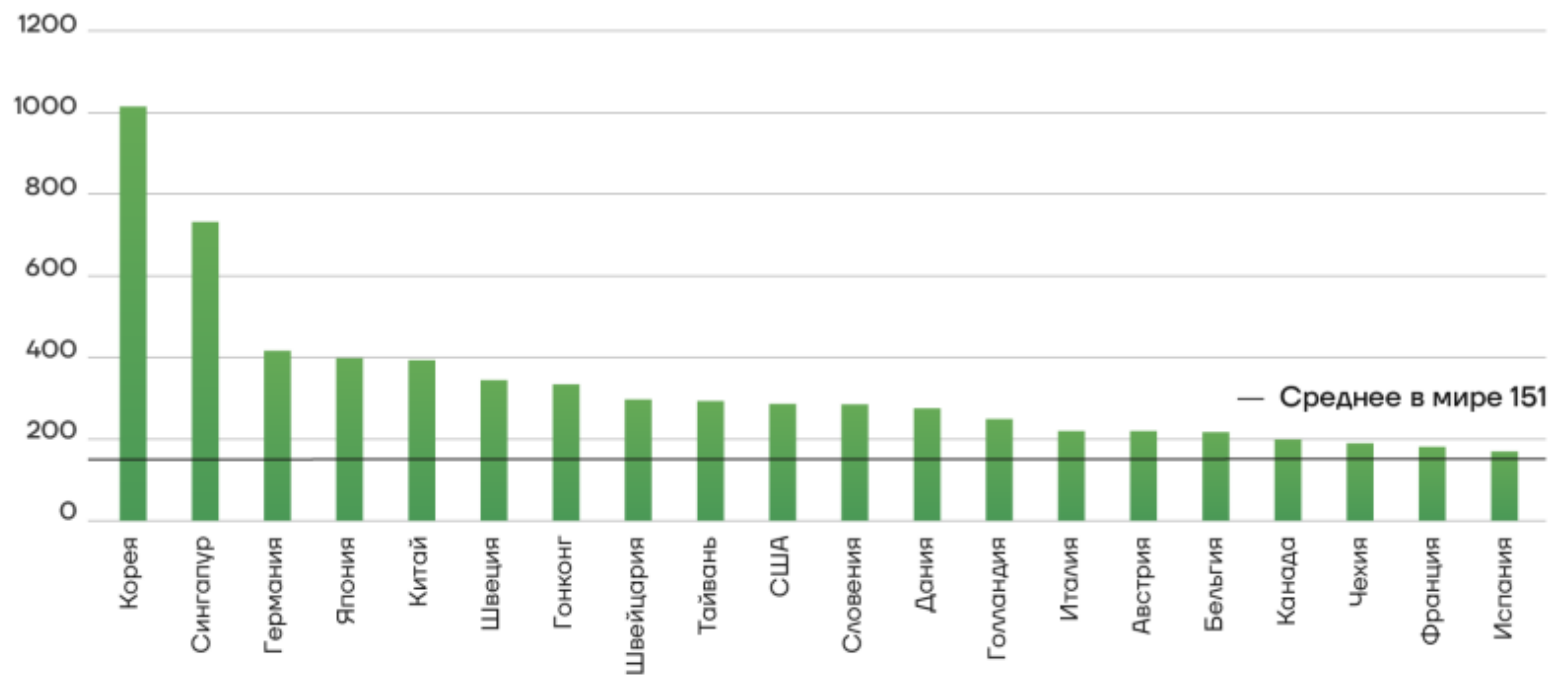
По отраслям, 2022 г., %



Источник: IFR

Распространенность роботов в различных странах и территориях

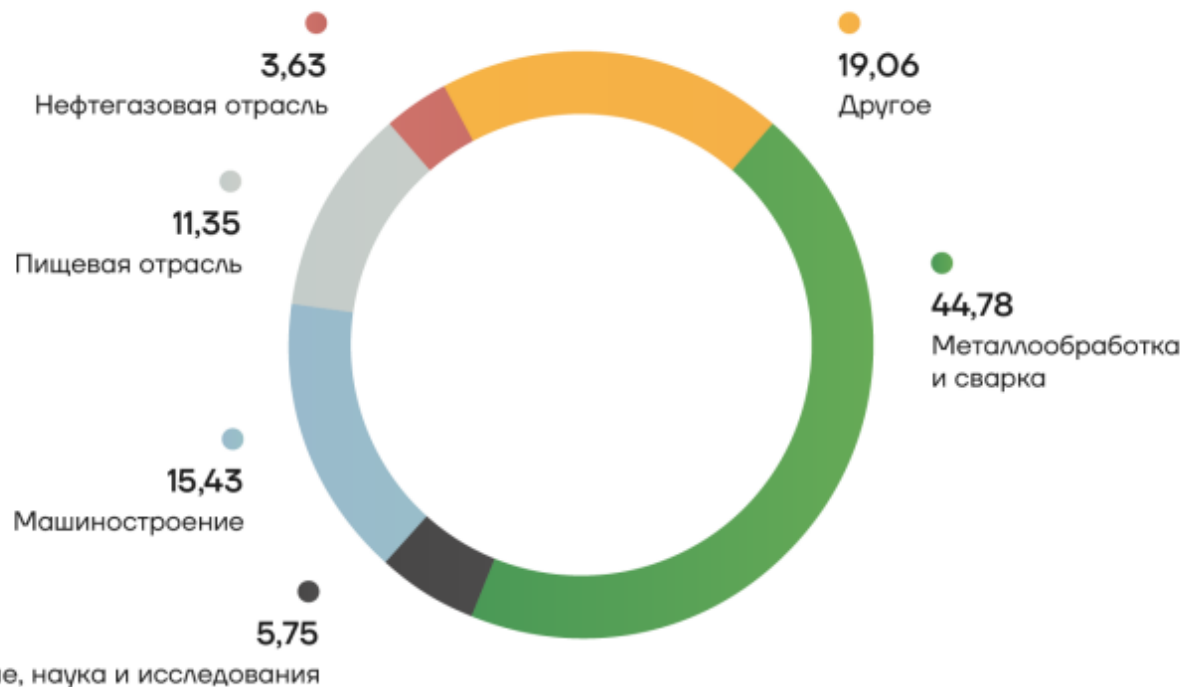
2022 год, единиц на 10 тыс. сотрудников



Источник: IFR

Распределение интеграционных проектов по отраслям

2022 год



Источник: НАУРР

БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ РОБОТОВ

Robots-as-a-Service (RaaS)

Модель: клиент не покупает робота, он арендует его и платит за использование (час, смена, задача)

Почему популярно: снижает CAPEX, ускоряет внедрение роботизации

Locus Robotics (США) — мобильные складские роботы по подписке



Разумные решения / Ronavi Robotics (РФ) — RaaS-модель AMR роботов на складах.

Ottonomy (США) — автономные курьерские роботы по RaaS



БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ РОБОТОВ

Robotics Integration & Automation-as-a-Service

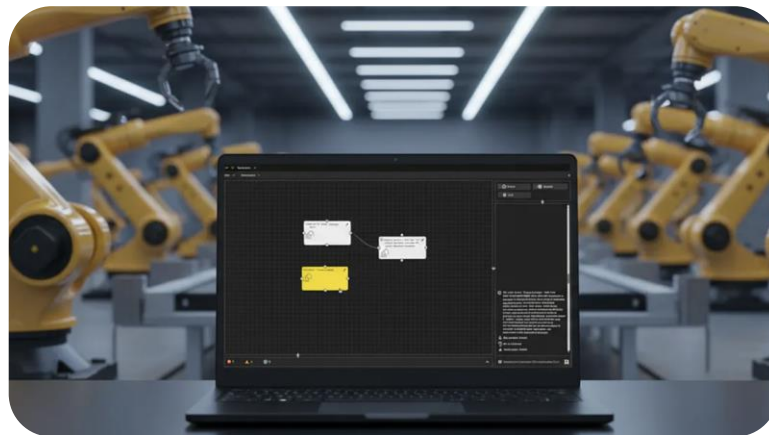
Модель: компания не продаёт роботов, а **внедряет комплексную автоматизацию «под ключ»**: анализ → робот → интеграция → сервис.

Применяется в: промышленности, логистике, автомобилестроении

интеграционные решения 360°

РТ-Техприемка (Ростех) - интегратор промышленных роботов

THE BIG 4 KUKA, ABB, FANUC, YASKAWA



БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ РОБОТОВ

Platform Ecosystem (Marketplace Robots + Apps)

Модель: производитель создаёт **экосистему**: роботы, модули, приложения, сервисы сторонних разработчиков (как AppStore для роботов).

Почему тренд: создаёт сетевые эффекты и доходы с комиссии

Universal Robots (UR+) — крупнейшая экосистема коллаборативных роботов



NVIDIA Isaac — платформа симуляции, ПО и SDK для роботов



БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ РОБОТОВ

Vertical Robots (нишевые роботы под отрасль)

Модель: производитель создаёт **экосистему**: роботы, модули, приложения, сервисы сторонних разработчиков (как AppStore для роботов).
создание роботов для конкретной отрасли: сельское хозяйство, медицина, строительство, обслуживание зданий.

Почему тренд: спрос на отраслевую роботизацию увеличивается быстрее, чем в универсальном сегменте.

FarmWise / Naio - агроботы



Da Vinci Surgical (Intuitive Surgical) — медицинские роботы, модель консумеблз + сервис



Перспективные направления



- ИИ
- Коботы
- Цифровые двойники
- Мобильные манипуляторы

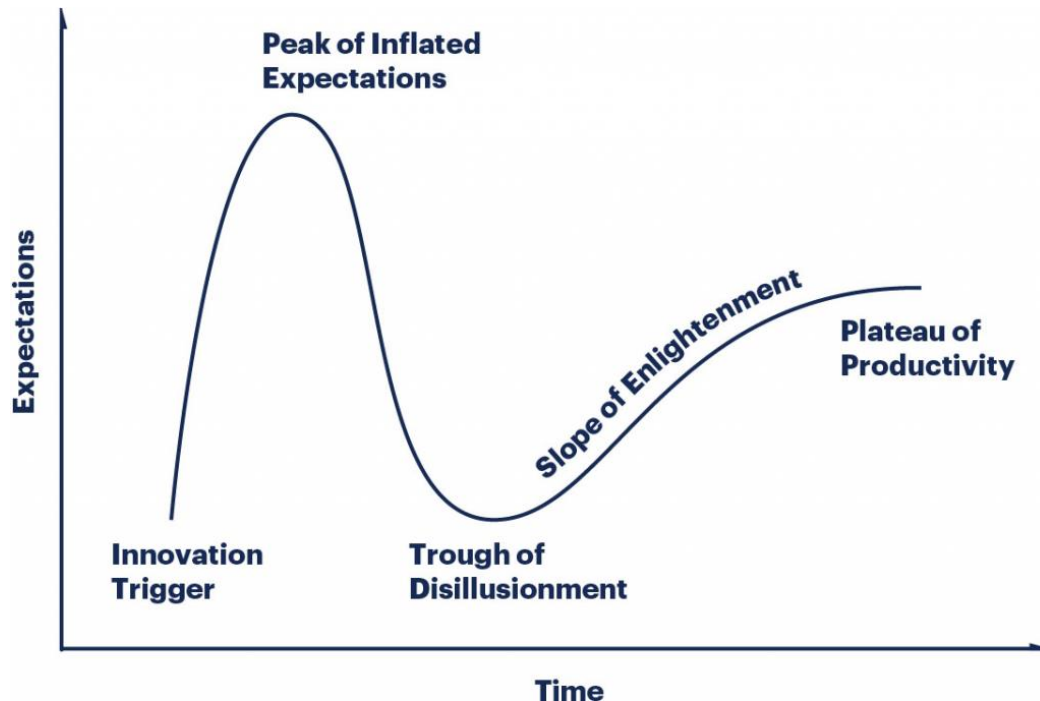
Барьеры

ІТМО



Gartner Hype Cycle

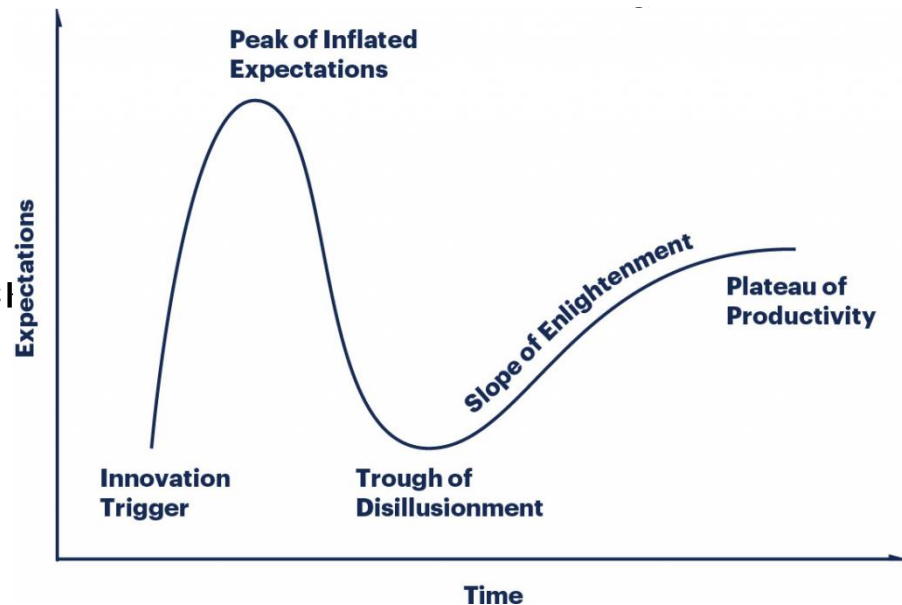
Модель, которая описывает, как новые технологии проходят через этапы восприятия и внедрения в обществе и бизнесе



Gartner Hype Cycle

5 стадий:

- Запуск технологии/ технологический триггер
- Пик завышенных ожиданий
- Нижняя точка разочарования
- Склон просвещения/восхождение на плато
- Плато производительности/ продуктивности



Запуск технологии/технологический триггер

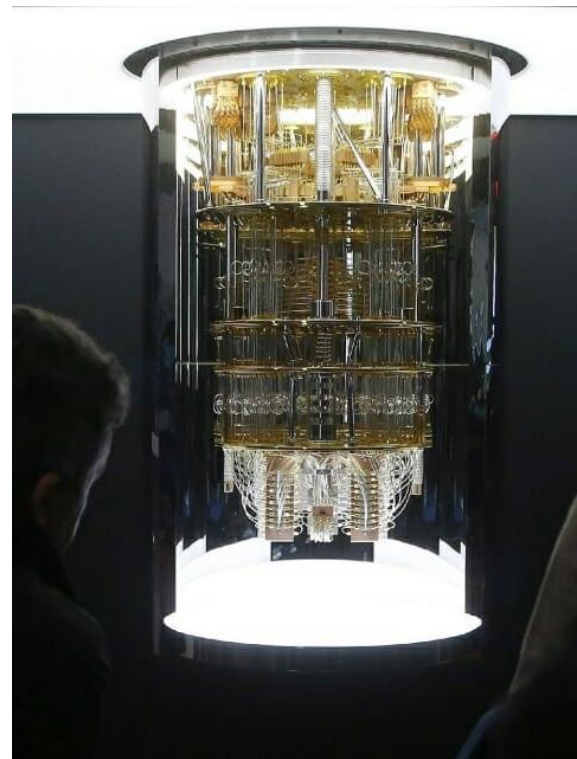
ИТМО

Появляются первые исследования, разработки и прототипы, но реальных продуктов на рынке еще мало.

Интересует ученых, инвесторов и СМИ

Примеры:

Квантовые компьютеры, биотехнологии (печать тканей) – много исследований но нет коммерческого продукта



Пик завышенных ожиданий

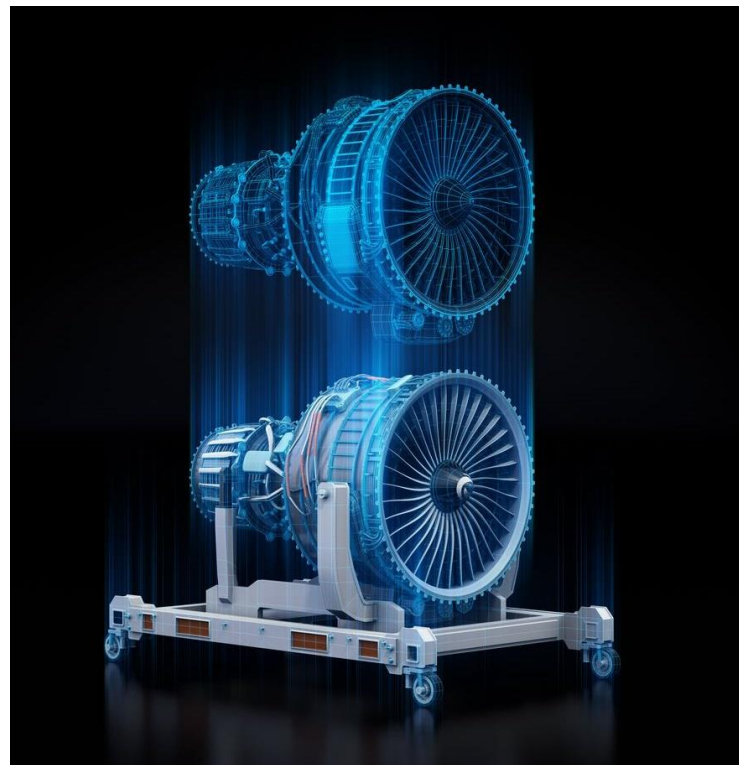


Технология широко рекламируется и является маркетинговой фишкой.

Высокий интерес: инвесторы, поставщики, конкуренты. Высокий риск технологической недооценки

Примеры:

Цифровой двойник, криптовалюты



Нижняя точка разочарования



Все узнают риски и сложности,
необходимо менять бизнес-модель или
технологию, только лучшие
справляются. Негативный фон СМИ

Примеры:

Дополненная реальность, 3Д печать в
момент, когда стало ясно, что она не
заменяет традиционное производство



Склон просвещения

ІТМО

Сфера становится понятной и доступной для аналитиков. Появляются новые поколения инноваций. Повышается надежность

Примеры:

Облачные сервисы для правительства



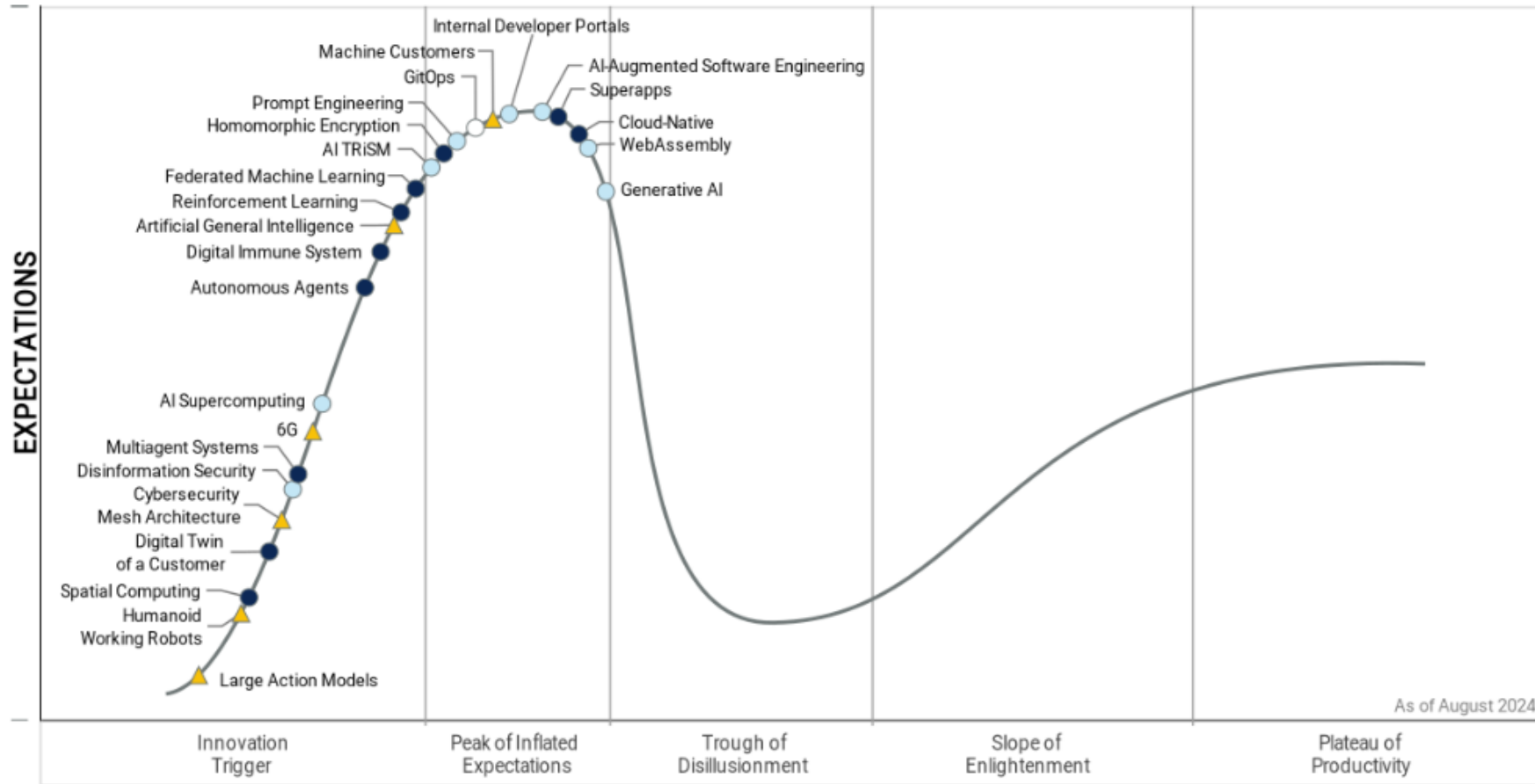
Плато производительности

Массовое внедрение – упрощение технологии, много ответвлений и исследований, есть готовые решения для всех. Появляются монополисты.

Примеры:

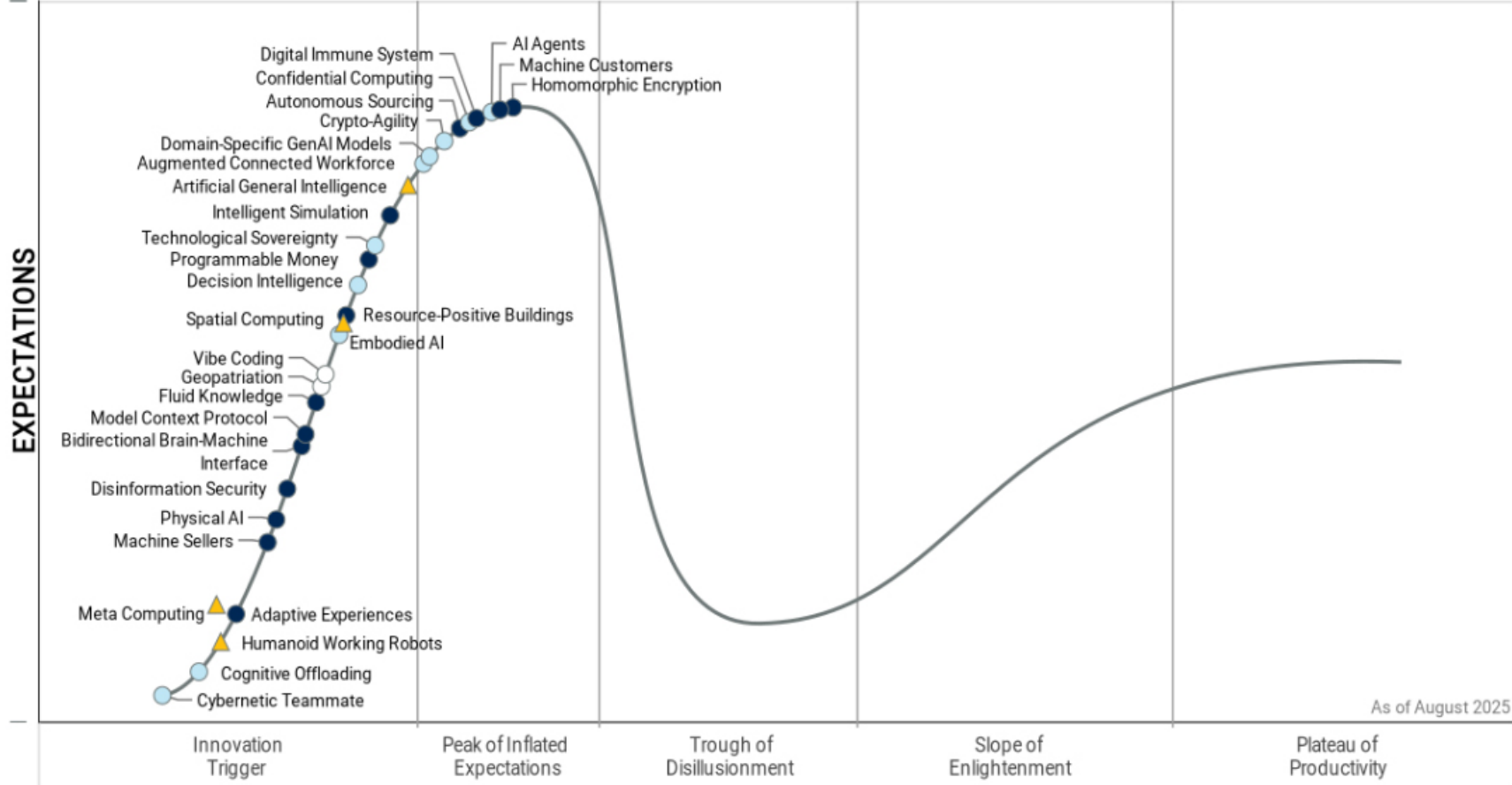
Облачные офисные пакеты,
распознавание речи





As of August 2024

Plateau will be reached: ○ <2 yrs. ● 2-5 yrs. ● 5-10 yrs. ▲ >10 yrs. ⊗ Obsolete before plateau



Plateau will be reached: ○ <2 yrs. ● 2-5 yrs. ● 5-10 yrs. ▲ >10 yrs. ✗ Obsolete before plateau

